

CHƯƠNG 3: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM SỐ MỘT BIẾN

Tài liệu Ôn tập Lý thuyết Chuyên sâu & Giải mã Bẫy Tư duy (Dành cho PTIT)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: LÝ THUYẾT CỐT LÕI & GIẢI MÃ BÃY

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Đạo hàm & Sự khả vi

- **Định nghĩa:** $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.
- **Mối quan hệ:** Khả vi $\Rightarrow$ Liên tục. (Điều ngược lại **SAI**).
- **Đạo hàm một phía:** $f'(x_0)$ tồn tại $\iff f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.

BÃY TƯ DUY & ĐIỂM CHẾT: Bẫy "Liên tục là Khả vi" & Hàm hợp

- **Điểm chết 1:** Hàm $f(x) = |x|$ liên tục tại $x = 0$ nhưng **không khả vi** (do $f'_+(0) = 1 \neq f'_-(0) = -1$).
- **Điểm chết 2:** Hàm $f(x) = x \sin(\frac{1}{x})$ (với $f(0) = 0$) liên tục tại 0, nhưng đạo hàm tại 0 không tồn tại (giới hạn tỉ số gia dao động).
- **Bẫy hàm hợp:** $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Sinh viên hay quên nhân $g'(x)$ hoặc tính $f'(g(x))$ thành $f'(x)$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Hàm tham số & Hàm ẩn

- **Hàm tham số:** $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \Rightarrow y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$.
- **Hàm ẩn:** $F(x, y) = 0 \Rightarrow y'_x = -\frac{F'_x}{F'_y}$.

BÃY TƯ DUY & ĐIỂM CHẾT: Bẫy "Tận Diệt" Đạo hàm cấp 2 Hàm tham số

Đây là câu hỏi **bắt buộc** trong đề thi PTIT. Sinh viên mặc định $y''_{xx} = \frac{y''_{tt}}{x''_{tt}}$. **SAI HOÀN TOÀN!**

- **Công thức đúng:** $y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{y''_{tt}x'_t - x''_{tt}y'_t}{(x'_t)^3}$.

- Ví dụ bậy: $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \cdot y'_x = -\cot t$. Nếu áp dụng sai sẽ ra $y''_{xx} = \frac{-\cos t}{-\sin t} = \cot t$. Nhưng công thức đúng là $y''_{xx} = \frac{-1}{\sin^3 t} = -\frac{1}{\sin^3 t}$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Đạo hàm & Vi phân cấp cao (Công thức Leibniz)

- **Leibniz:** $(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$.
- **Vi phân cấp cao:** $d^2y = f''(x)dx^2 + f'(x)d^2x$. (Lưu ý: Vi phân cấp 1 có tính bất biến, nhưng **cấp 2 thì KHÔNG**).

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Các Định lý Giá trị Trung bình (ĐLGVT)

- **Fermat:** f đạt cực trị tại x_0 và khả vi tại $x_0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$. (Điều kiện **CẦN**).
- **Rolle:** f liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) , $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$.
- **Lagrange:** f liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên $(a, b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
- **Cauchy:** Thêm điều kiện $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$.

BẦY TƯ DUY & ĐIỂM CHẾT: Bầy Điều kiện áp dụng ĐLGVT

- **Bầy 1:** Hàm $f(x) = |x|$ trên $[-1, 1]$. Có $f(-1) = f(1) = 1$, nhưng **không áp dụng được Rolle** vì không khả vi tại $x = 0 \in (-1, 1)$.
- **Bầy 2:** Hàm $f(x) = \tan x$ trên $[0, \pi]$. $f(0) = f(\pi) = 0$, nhưng **không áp dụng được Rolle** vì không liên tục tại $x = \frac{\pi}{2}$.
- **Bầy 3:** Định lý Fermat chỉ là điều kiện **CẦN**. $f'(x_0) = 0$ **chưa chắc** là cực trị (VD: $y = x^3$ tại $x = 0$). Điểm làm $f'(x) = 0$ hoặc $f'(x)$ không tồn tại gọi là **điểm tới hạn**.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Ứng dụng: Cực trị, Lồi lõm, Tiệm cận

- **Cực trị:** $f'(x_0) = 0$ và $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ Cực tiểu. $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ Cực đại.
- **Lồi/Lõm:** $f''(x) > 0 \Rightarrow$ Lõm (bề lõm hướng lên). $f''(x) < 0 \Rightarrow$ Lồi. Điểm uốn là nơi $f''(x)$ đổi dấu.
- **Tiệm cận xiên của hàm tham số:** Tìm t_0 sao cho $x(t) \rightarrow \infty, y(t) \rightarrow \infty$.
 $a = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y(t)}{x(t)}, b = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - ax(t))$.

PHẦN II: 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ DUY (CẤP ĐỘ PTIT)

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (a) Nếu $f(x)$ liên tục tại x_0 thì $f(x)$ khả vi tại x_0 .
- (b) Nếu $f(x)$ khả vi tại x_0 thì $f(x)$ liên tục tại x_0 .
- (c) Nếu $f(x)$ có đạo hàm phải và đạo hàm trái tại x_0 thì $f(x)$ khả vi tại x_0 .
- (d) Nếu $f(x)$ đạt cực trị tại x_0 thì $f'(x_0) = 0$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (a) $f(x)$ không liên tục tại $x = 0$.
- (b) $f(x)$ liên tục nhưng không khả vi tại $x = 0$.
- (c) $f(x)$ khả vi tại $x = 0$ và $f'(0) = 0$.
- (d) $f(x)$ khả vi tại $x = 0$ và $f'(0) = 1$.

Câu 3. Đạo hàm cấp hai y''_{xx} của hàm số cho bởi phương trình tham số $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ là:

- (a) $\frac{3}{2}$. (B) $\frac{3}{4t}$. (C) $\frac{3}{2t}$. (D) $\frac{3}{4t^2}$.

Câu 4. Cho hàm ẩn $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$. Đạo hàm y'_x tại điểm (x_0, y_0) với $y_0 \neq 0$ là:

- (a) $-\frac{x_0}{y_0}$. (B) $\frac{x_0}{y_0}$. (C) $-\frac{y_0}{x_0}$. (D) $\frac{2x_0}{2y_0}$.

Câu 5. Trong công thức Leibniz $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$, nếu $u = x^2$ và $v = e^x$, thì đạo hàm cấp n ($n \geq 3$) của u là:

- (a) $2x$. (B) 2 . (C) 0 . (D) x^2 .

Câu 6. Hàm số $f(x) = |x - 1|$ có đặc điểm gì tại $x = 1$?

- (a) Khả vi và đạt cực đại.
- (b) Không khả vi và đạt cực tiểu.
- (c) Không khả vi và không đạt cực trị.
- (d) Khả vi và đạt cực tiểu.

Câu 7. Điều kiện **CẦN** để hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại x_0 là:

- (a) $f'(x_0) = 0$.
- (b) $f''(x_0) = 0$.
- (c) x_0 là điểm tới hạn ($f'(x_0) = 0$ hoặc $f'(x_0)$ không tồn tại).
- (d) $f(x)$ đổi chiều biến thiên tại x_0 .

Câu 8. Định lý Rolle **KHÔNG** áp dụng được cho hàm số nào trên đoạn $[-1, 1]$?

- (a) $f(x) = x^2$.
- (b) $f(x) = |x|$.
- (c) $f(x) = \cos x$.
- (d) $f(x) = x^3 - x$.

Câu 9. Ý nghĩa hình học của định lý Lagrange là:

- (a) Tồn tại tiếp tuyến song song với trục hoành.
- (b) Tồn tại tiếp tuyến song song với dây cung nối 2 điểm đầu mút.
- (c) Tồn tại pháp tuyến vuông góc với trục hoành.
- (d) Đồ thị hàm số luôn lồi trên khoảng đang xét.

Câu 10. Cho $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (a) Phương trình $f(x) = 0$ luôn có nghiệm trên (a, b) .
- (b) Phương trình $f'(x) = 0$ luôn có nghiệm trên (a, b) .
- (c) Hàm số $f(x)$ luôn đồng biến trên (a, b) .
- (d) Hàm số $f(x)$ luôn đạt cực trị trên (a, b) .

Câu 11. Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (a, b)$ thì hàm số $f(x)$:

- (a) Nghịch biến trên (a, b) .
- (b) Đồng biến trên (a, b) .
- (c) Đạt cực đại trên (a, b) .
- (d) Là hàm hằng trên (a, b) .

Câu 12. Điểm uốn của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là điểm mà tại đó:

- (a) $f'(x) = 0$.
- (b) $f''(x) = 0$.
- (c) $f''(x)$ đổi dấu khi đi qua điểm đó.
- (d) $f(x)$ đạt cực trị.

Câu 13. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $x = x_0$ nếu:

- (a) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.
- (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = x_0$.
- (c) $f(x_0) = 0$.
- (d) $f'(x_0) = \infty$.

Câu 14. Phương pháp Newton (tiếp tuyến) dùng để giải gần đúng phương trình $f(x) = 0$ với công thức truy hồi:

- (a) $x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f(x_n)}$.
- (b) $x_{n+1} = x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.
- (c) $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

(d) $x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot f'(x_n)$.

Câu 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có $f''(x) > 0$ với mọi $x \in (a, b)$. Đồ thị hàm số có đặc điểm gì trên (a, b) ?

- (a) Cong lồi (bề lồi hướng lên).
- (b) Cong lõm (bề lõm hướng lên).
- (c) Là một đường thẳng.
- (d) Có điểm uốn.

Câu 16. Khẳng định nào sau đây là **SAI** về vi phân cấp 1?

- (a) $dy = f'(x)dx$.
- (b) Vi phân cấp 1 có tính chất bất biến (dù x là biến độc lập hay phụ thuộc).
- (c) $d(u + v) = du + dv$.
- (d) $d(u \cdot v) = du \cdot dv$.

Câu 17. Cho $f(x) = x^3 - 3x$. Điểm $x = 1$ là:

- (a) Điểm cực đại.
- (b) Điểm cực tiểu.
- (c) Điểm uốn.
- (d) Điểm tới hạn nhưng không phải cực trị.

Câu 18. Định lý Cauchy là trường hợp tổng quát của định lý Lagrange. Điều kiện bổ sung của Cauchy là:

- (a) $f(a) = f(b)$.
- (b) $g(a) = g(b)$.
- (c) $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$.
- (d) $f'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$.

Câu 19. Nếu $f(x)$ khả vi trên (a, b) và $|f'(x)| \leq M$ với mọi $x \in (a, b)$, thì với mọi $x_1, x_2 \in (a, b)$ ta có:

- (a) $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M \cdot |x_1 - x_2|$.
- (b) $|f(x_1) - f(x_2)| \geq M \cdot |x_1 - x_2|$.
- (c) $f(x_1) - f(x_2) = M$.
- (d) $|f(x_1) + f(x_2)| \leq M$.

Câu 20. Bất đẳng thức Jensen áp dụng cho hàm số $f(x)$ có đặc điểm gì?

- (a) $f(x)$ là hàm số lẻ.
- (b) $f(x)$ là hàm số tuần hoàn.
- (c) $f(x)$ là hàm số lồi (hoặc lõm) trên miền xác định.
- (d) $f(x)$ là hàm số bậc nhất.

Câu 21. Đạo hàm của hàm ngược $x = g(y)$ được tính bằng công thức nào?

- (a) $y'_x = g'(y)$.
- (b) $y'_x = \frac{1}{g'(y)}$.
- (c) $y'_x = -g'(y)$.
- (d) $y'_x = \frac{1}{g'(x)}$.

Câu 22. Cho hàm số $y = \ln(1 + x^2)$. Đạo hàm cấp cao $y^{(n)}$ tại $x = 0$ có đặc điểm gì?

- (a) Luôn bằng 0 với mọi n .
- (b) Bằng 0 với mọi n lẻ.
- (c) Bằng 0 với mọi n chẵn.
- (d) Không xác định.

Câu 23. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG** về tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$?

- (a) Đường thẳng $y = ax + b$ là TCX nếu $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.
- (b) Đường thẳng $y = ax + b$ là TCX nếu $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = ax + b$.
- (c) Mọi hàm số đều có tiệm cận xiên.
- (d) TCX luôn cắt đồ thị hàm số tại vô số điểm.

Câu 24. Cho $f(x) = x^4 - 2x^2$. Số điểm cực trị của hàm số là:

- (a) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Câu 25. Vi phân toàn phần dy của hàm $y = e^{x^2}$ là:

- (a) $e^{x^2} dx$.
- (b) $2xe^{x^2} dx$.
- (c) $x^2 e^{x^2-1} dx$.
- (d) $2xe^x dx$.

Câu 26. Nếu $f''(x_0) = 0$ và $f'''(x_0) \neq 0$ thì điểm x_0 là:

- (a) Điểm cực đại.
- (b) Điểm cực tiểu.
- (c) Điểm uốn.
- (d) Điểm tới hạn.

Câu 27. Cho $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) và $f(a) = a, f(b) = b$. Tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 1$. Đây là ứng dụng trực tiếp của định lý nào?

- (a) Fermat.
- (b) Rolle.
- (c) Lagrange.
- (d) Cauchy.

Câu 28. Đạo hàm của hàm $y = x^x$ ($x > 0$) là:

- (a) $x \cdot x^{x-1}$.

- (b) $x^x(\ln x + 1)$.
- (c) $x^x \ln x$.
- (d) $x^x \cdot \frac{1}{x}$.

Câu 29. Khẳng định nào sau đây là **SAI**?

- (a) Hàm số khả vi trên (a, b) thì liên tục trên (a, b) .
- (b) Hàm số liên tục trên $[a, b]$ thì khả vi trên (a, b) .
- (c) Hàm số đạt cực trị tại điểm trong của tập xác định thì đạo hàm tại đó bằng 0 hoặc không tồn tại.
- (d) Định lý Lagrange yêu cầu hàm số liên tục trên đoạn kín.

Câu 30. Cho $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[a, b]$. Tích phân $\int_a^b f'(x)dx$ bằng:

- (a) $f(a) - f(b)$.
- (b) $f(b) - f(a)$.
- (c) $f(b) + f(a)$.
- (d) 0.

PHẦN III: ĐÁP ÁN & BÓC TÁCH BÃY CHI TIẾT

1. B 2. C 3. B 4. A 5. C 16. D 17. B 18. C 19. A 20. C
6. B 7. C 8. B 9. B 10. A 21. B 22. B 23. A 24. C 25. B
11. B 12. C 13. A 14. C 15. B 26. C 27. C 28. B 29. B 30. B

BÓC TÁCH CÁC BÃY TƯ DUY ĐIỂN HÌNH:

BÓC TÁCH BÃY: Câu 1 & Câu 6: Bẫy Liên tục vs Khả vi

Đáp án 1B, 6B. *Bẫy:* Sinh viên PTIT hay chọn 1D (Fermat) nhưng quên mất điều kiện "khả vi". Hàm $|x|$ đạt cực tiểu tại $x = 0$ nhưng $f'(0)$ không tồn tại. Do đó 1D sai. Hàm $|x - 1|$ liên tục tại $x = 1$ nhưng đạo hàm trái (-1) khác đạo hàm phải $(1) \Rightarrow$ không khả vi, và đây là điểm cực tiểu.

BÓC TÁCH BÃY: Câu 3: Bẫy Đạo hàm cấp 2 Hàm tham số

Đáp án 3B. *Bẫy:* Sinh viên bấm $x'_t = 2t, y'_t = 3t^2 \Rightarrow y'_x = \frac{3t}{2}$. Sau đó đạo hàm tiếp: $x''_t = 2, y''_t = 6t \Rightarrow y''_{xx} = \frac{6t}{2} = 3t$ (Sai). *Cách đúng:* $y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{(\frac{3t}{2})'_t}{2t} = \frac{3/2}{2t} = \frac{3}{4t}$.

BÓC TÁCH BÃY: Câu 7 & Câu 17: Bẫy Điểm tới hạn vs Cực trị

Đáp án 7C, 17B. *Bẫy:* Chọn 7A ($f'(x_0) = 0$). Nhưng hàm $|x|$ có cực trị mà không có đạo hàm. Do đó điều kiện cần là x_0 phải là **điểm tới hạn** (bao gồm cả $f' = 0$ và f' không tồn tại). Câu 17: $y' = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. $y'' = 6x$. Tại $x = 1 \Rightarrow y''(1) = 6 > 0 \Rightarrow$ Cực tiểu.

BÓC TÁCH BÃY: Câu 8 & Câu 27: Bẫy Điều kiện Định lý Rolle & Lagrange

Đáp án 8B, 27C. *Bẫy:* Hàm $f(x) = |x|$ trên $[-1, 1]$ có $f(-1) = f(1) = 1$, nhìn rất "ngon" để áp dụng Rolle. Nhưng nó "gãy" tại $x = 0$ (không khả vi trên $(-1, 1)$) $\Rightarrow$ Rolle không áp dụng được. Câu 27: Lagrange yêu cầu liên tục trên **đoạn kín** $[a, b]$ và khả vi trên **khoảng mở** (a, b) . Hàm liên tục trên $[a, b]$ chưa chắc đã khả vi trên (a, b) (VD: $|x|$ trên $[-1, 1]$).

BÓC TÁCH BÃY: Câu 12 & Câu 26: Bẫy Điểm uốn

Đáp án 12C, 26C. *Bẫy:* Chọn 12B ($f''(x) = 0$). Nhưng $f(x) = x^4$ có $f''(0) = 0$ mà không phải điểm uốn (do $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ không đổi dấu). Điều kiện **CẦN VÀ ĐỦ** là $f''(x)$ phải **đổi dấu** khi đi qua điểm đó.

BÓC TÁCH BÃY: Câu 16 & Câu 25: Bẫy Vi phân

Đáp án 16D, 25B. *Bẫy:* Vi phân của một tích $d(uv) = u dv + v du$. Sinh viên hay nhớ nhầm sang đạo hàm $(uv)' = u'v + uv'$ nên chọn $du \cdot dv$. Câu 25: $y = e^{x^2} \Rightarrow dy = (e^{x^2})' dx = 2xe^{x^2} dx$. Sinh viên hay quên nhân $2x$ (đạo hàm hàm hợp).

BÓC TÁCH BÃY: Câu 28: Bấy Đạo hàm hàm mũ phức tạp

Đáp án 28B. *Bấy:* Sinh viên hay áp dụng máy móc $(u^v)' = vu^{v-1} \cdot u'$ hoặc $(a^v)' = a^v \ln a \cdot v'$. *Cách đúng:* Phải dùng đạo hàm logarit: $y = x^x \Rightarrow \ln y = x \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x(\ln x + 1)$.